

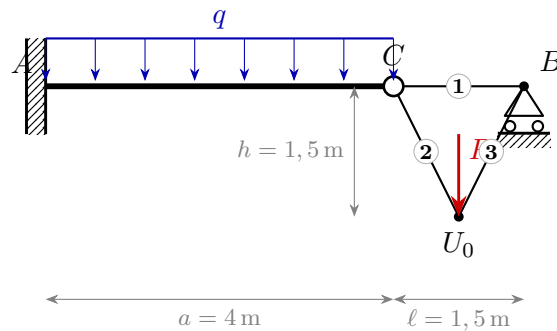
Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Gegebenes System

Das System besteht aus zwei Scheiben, die durch ein Gelenk in C verbunden sind: einem Biegeträger $A-C$ (feste Einspannung in A) und einem Fachwerk (Rollenlager in B).



Gegebene Größen: $a = 4\text{ m}$ $l = 1,5\text{ m}$ $h = 1,5\text{ m}$ $q = 5\text{ kN/m}$ $P = 20\text{ kN}$

Aufgabenstellung

1. Bestimmen Sie den Grad der statischen Bestimmtheit des Systems.
2. Berechnen Sie sämtliche Auflagerreaktionen sowie die Gelenkkraft in C .
3. Ermitteln Sie alle Stabkräfte des Fachwerks (Zug/Druck angeben).
4. Zeichnen Sie die Verläufe der Schnittgrößen $N(x)$, $V(x)$ und $M(x)$ für den Biegeträger $A-C$.